UEPB	Universidade Estadual da Paraíba.
	CCT – Departamento de Matemática
	Componente: Cálculo Diferencial e Integral I Profª: Joselma

Lista de Exercícios – Aplicações das Derivadas

1. Determinar os pontos críticos das funções

a) $y = 2 + 2x - x^2$	b) $y = cosx$	c) $y = e^x - x$
d) $y = x^3 + 2x^2 + 5x + 3$	e) $y = \frac{x}{x^2-4}$	f) $y = (x^2\text{-}9)^{2/3}$

2. Determinar, caso existam, os intervalos de crescimento, decrescimento, os máximos e os mínimos relativos das seguintes funções:

a) $f(x) = 3x^2 + 6x + 1$	b) $g(x) = 4x^3 - 8x^2$
c) $h(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 6x + 5$	d) $g(t) = \frac{t-1}{t+1}$
e) $g(x) = x.e^x$	f) $g(x) = \frac{4x}{x^2+4}$

3. Encontrar os pontos de Máximo e Mínimo relativo das seguintes funções, se existirem.

a) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 3x^2 - 7x + 9$	b) $g(x) = \frac{x+1}{x^2-2x+2}$
c) $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{3}x^3 + 4x^2 - 4x + 8$	d) $g(x) = 5 + (x-2)^{7/5}$
e) $f(x) = x^2\sqrt{16-x}$	f) $f(x) = 6\sqrt[3]{x^2} - 2x$

4. Determinar os pontos de inflexão e os intervalos onde as funções seguintes tem concavidade voltada para cima ou para baixo:

a) $f(x) = -x^3 + 5x^2 - 6x$	b) $f(t) = 3t^4 - 10t^3 - 12t^2 + 10t + 9$
c) $f(x) = \frac{1}{x+4}$	d) $f(x) = 2x.e^{-3x}$

5. Esboçar o gráfico das seguintes funções:

a) $y = x^3 - \frac{9}{2}x^2 - 12x + 3$	b) $y = \frac{2x}{x+2}$
c) $y = -\frac{1}{4}x^4 + \frac{5}{3}x^3 - 2x^2$	

6. Use as Regras de L'Hospital para encontrar os limites abaixo:

a) $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4x+4}{x^2-x-2}$	b) $\lim_{x\to 3} \frac{6-2x+3x^2-x^3}{x^4-3x^3-x+3}$
c) $\lim_{x\to +\infty} \frac{7x^5-6}{4x^2-2x+4}$	d) $\lim_{x\to \frac{1}{2}} \frac{2x^2+x-1}{4x^2-4x+1}$

e) $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^3}$	f) $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x^{99}}{e^x}$
g) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{cosx}{\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2}$	h) $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{lnx}{\sqrt[3]{x}}$
i) $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x^2-6x+7}{x^3+7x-1}$	j) $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{5-5x^3}{2-2x^3}$
k) $\lim\limits_{x\to-1} \frac{x+1}{2x^4+2x^3+3x^2+2x-1} =$	l) $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x}}$
m) $\lim\limits_{\theta\to0} \frac{\cos\theta-1}{e^\theta-sen\theta} =$	n) $\lim\limits_{x\to0}(1-\cos x)\cot gx =$
o) $\lim\limits_{x\to+\infty} x.sen(\frac{\pi}{x}) =$	p) $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x-1)^{2/x}$

7. Uma caixa sem tampa, de base quadrada, deve ser construída de forma que o seu volume seja 2.500m³. O material da base vai custar R$ 1.200,00 por metro quadrado e o material dos lados R$980,00 por metro quadrado. Encontre as dimensões da caixa de modo que o custo do material seja mínimo.

8. Um fazendeiro deve cercar dois pastos retangulares, de dimensões a e b, com um lado comum a. Se cada pasto deve medir 400m² de área, determinar as dimensões a e b, de forma que o comprimento da cerca seja mínimo.

9. Um fabricante, ao comprar caixas de embalagens, retangulares, exige que o comprimento de cada caixa seja 2m e o volume 3m³. Para gastar a menor quantidade de material possível na fabricação das caixas, quais devem ser suas dimensões?

10. Achar dois números positivos cuja soma seja 70 e cujo produto seja o maior possível.

11. A posição de uma partícula que se move no eixo dos x depende do tempo de acordo com a equação $x(t) = 3t^2 - t^3$, em que x vem expresso em metros e t em segundos.

a) Qual é a velocidade e a aceleração desta partícula em um instante t qualquer?
b) Qual é a velocidade da partícula ao terminar cada um dos 4 primeiros segundos?
c) Qual é a aceleração da partícula ao terminar cada um dos 4 primeiros segundos?

12. Numa granja experimental, constatou-se que uma ave em desenvolvimento pesa em gramas

$$W(t) = \begin{cases} 20 + \frac{1}{2}(t+4)^2, & se\ 0 \le t \le 60 \\ 24{,}4t + 604, & se\ 60 \le t \le 90 \end{cases},$$

onde t é medido em dias.

a) Determine qual é a razão de aumento de peso?
b) Qual é a razão de aumento de peso quando $t = 50$ e quando $t = 80$?
c) Quanto a ave aumentará no 51º dia?

13. Numa pequena comunidade obteve-se uma estimativa que daqui a t anos a população será de $p(t) = 20 - \frac{5}{t+1}$ milhares.
    a) Daqui a 18 meses, qual será a taxa de variação da população desta comunidade?
    b) Qual será a variação real sofrida durante o 18º mês?

14. Uma piscina está sendo drenada para limpeza. Se o seu volume de água inicial era de 90.000 litros e depois de um tempo de t horas de escoamento este volume diminuiu 2500t² litros, determinar:
    a) O tempo necessário para o esvaziamento da piscina;
    b) A taxa média de escoamento no intervalo de tempo [2,5];
    c) A taxa de escoamento depois de 2 horas do início do processo.

15. Uma cidade X é atingida por uma moléstia epidêmica. Os setores de saúde calculam que o número de pessoas atingidas pela moléstia depois de um tempo t (medido em dias a partir do primeiro dia da epidemia) é, aproximadamente dado por $f(t) = 64t - \frac{t^3}{3}$.

a) Qual a razão de expansão da epidemia no tempo t=4?
b) Qual a razão de expansão da epidemia no tempo t=8?
c) Quantas pessoas serão atingidas pela epidemia no 5º dia?

GABARITO

1)a)1; b) $k\pi, k \in \mathbb{Z}$; c) 0; d) $\nexists$ e) $\nexists$ f) 0, 3 e -3
2) a) Ponto Crítico: -1; Crescente em $[-1, +\infty)$; decrescente em $(-\infty, -1]$ c) Pontos Críticos: -3 e 2; crescente em $(-\infty, -3] \cup [2, +\infty)$; decrescente em [-3,2] e) Pontos crítico: -1; crescente em $(-\infty, -1]$; decrescente em $[-1, +\infty)$ f)Pontos críticos: 2 e -2; crescente em [-2,2]; decrescente em $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$
3)a)-7;-1 b) $-1 + \sqrt{5}$; $-1-\sqrt{5}$ *c)* $\nexists$; 1 *d)* $\nexists$; $\nexists$ *e) 64/5 ;0 f) 8; 0*
4)a)(5/3,f(5/3)); côncava p cima em $(-\infty, 5/3)$ e p baixo em $(5/3, +\infty)$ b)(-1/3,f(-1/3)) e (2,f(2)); côncava p cima em $(-\infty, -1/3) \cup (2, +\infty)$ e p baixo em $(-1/3, 2)$ c) $\nexists$; côncava p cima em $(-4, +\infty)$ e p baixo em $(-\infty, -4)$ d) (2/3,f(2/3)); côncava p cima em $(2/3, +\infty)$ e p baixo em $(-\infty, 2/3)$
6) a)0 b)-11/26 c)$+\infty$ d) ∞ e) $+\infty$ f)0 g) ∞ h)0 i)0 j)5/2 k)-1/6 l)0 m)1 n)0 o) π p) 1
7) 15,983m e 9,785m 8) $a = \frac{40\sqrt{3}}{3}$ e $b = 10\sqrt{3}$m 9) $2m \times \frac{\sqrt{6}}{2}m \times \frac{\sqrt{6}}{2}m$
10) 35 e 35 11) a) -16m b)3;0;-9 e -24m/s c) 0; -6; -12; -18 m/s²
12) a)$W'(t) = \begin{cases} t + 4, & se\ 0 \le t \le 60 \\ 24{,}4 & se\ 60 \le t \le 90 \end{cases}$,b)54 gramas/dia e 24,4 gramas/dia c) 54,5gramas
13) a) 0,8 milhares de pessoas/ano b) 0,068 milhares de pessoas
14) a) 6horas b) 17.500litros/hora c)10.000litros/hora
15) a) 48 pessoas/dia b) a epidemia está controlada c) aproximadamente 43 pessoas

Referência: FLEMMING, D. M. e GONÇALVES, M. B. Cálculo A. Editora McGraw Hill.